



## Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo

Contabilidad y tributación explicables · Reglas versionadas por año · Evidencia obligatoria  
Sin servidor · Sin cuentas · Sin telemetría · Los datos no salen del dispositivo

Android · APK

Windows · MSI/EXE

Navegador · PWA

CLI · Node 20+

### ● EMPRESA REAL

Tu contabilidad, con bitácora de auditoría de cada cambio.

### ● SANDBOX

Empresa ficticia para practicar. Nunca toca la empresa real.

# 04 · Mapa del código

Documentación de sistema · Empresa Operativa Chile

Documento 04 de la serie

Versión del manifiesto 1.4.0 · commit 2b0e006

Análisis del 2026-08-27

Documento técnico generado desde docs/system-documentation/. La fuente es el Markdown del repositorio: si este PDF y el Markdown difieren, manda el Markdown. Esta aplicación no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria.

# 04 · Mapa del código

Inventario jerárquico de los **262 archivos versionados**. Cada elemento lleva su ubicación, responsabilidad, dependencias, quién lo usa y su **estado aparente**.

Estados usados en este documento:

| Estado         | Significado                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Activo         | En uso, con consumidores identificados                        |
| Generado       | Producido por un script; no se edita a mano                   |
| Legado         | Se conserva por compatibilidad; hay un camino nuevo preferido |
| Duplicado      | Existe otra copia del mismo conocimiento                      |
| Experimental   | Presente pero sin consumidores en producción                  |
| No determinado | No se pudo establecer con evidencia                           |

Ningún elemento del repositorio quedó marcado **Experimental**; los dos **Legado** y los dos **Duplicado** se justifican en su fila y se recogen en [15 · Riesgos](#).

## Árbol general

```
empresa-operativa-chile/
├─ packages/           6 paquetes · el núcleo · ESM puro sin node:* (salvo node-store)
├─ apps/              5 aplicaciones · web, android, contador-desktop, empresa-operativa, contador-
cli
├─ scripts/           13 scripts + 4 librerías · build, generación de docs y verificación
├─ tests/             13 suites · 153 pruebas
├─ docs/              23 documentos Markdown + assets + presentación + esta serie
├─ curriculum/ labs/ cases/ material de aprendizaje: 16 partes, 16 laboratorios, 2 casos
├─ data/scenarios/    1 escenario JSON para la CLI
├─ .github/           6 workflows + 3 plantillas de issue + plantilla de PR
└─ raíz               package.json, .gitignore, .gitattributes, CHANGELOG, CONTRIBUTING,
SECURITY, CODE_OF_CONDUCT, LICENSE, README
```

# 1 · packages/ — el núcleo

## 1.1 packages/chile-tax-rules/ — reglas versionadas por año comercial

| Elemento                         | Líneas | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                   | Depende de                       | Quién lo usa                                                                                       | Estado                                                              |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>rules/2026.json</code>     | 138    | <b>Fuente de verdad de todas las tasas.</b> IVA, honorarios, PPM, IDPC, UTM, patente municipal (rango, base, deducciones, prorrateo), CPT (dos métodos) y F29. Cada regla con <code>source</code> , <code>lastVerified</code> y <code>note</code> | —                                | <code>build-rules.mjs</code> , <code>validate-rules.mjs</code> , <code>tests/rules.test.mjs</code> | Activo                                                              |
| <code>rules.generated.mjs</code> | 150    | El mismo contenido embebido como ESM, para que el navegador lo lea sin <code>node:fs</code>                                                                                                                                                       | <code>rules/*.json</code>        | <code>index.mjs</code>                                                                             | <b>Generado</b> (versionado; <code>linguist-generated=true</code> ) |
| <code>index.mjs</code>           | 47     | <code>loadRules(year)</code> , <code>availableYears()</code> , <code>ruleProvenance(year, rule)</code> . Falla si el año no existe                                                                                                                | <code>rules.generated.mjs</code> | Todo el motor, todas las vistas, la CLI                                                            | Activo                                                              |
| <code>municipalities.mjs</code>  | 114    | Maestro de 15 comunas: <b>identidad sin tasas.</b> <code>findMunicipality</code> , <code>municipalityOptions</code> , <code>normalizeMunicipality</code> , <code>RATE_STATUS</code> , <code>UNVERIFIED_RATE_WARNING</code>                        | —                                | <code>municipal-patent.mjs</code> , <code>workspace.mjs</code> , <code>capital.js</code>           | Activo                                                              |

**La decisión que define este paquete:** el catálogo municipal trae `patentRate: null` y `status: 'UNVERIFIED'` para las 15 comunas. Publicar una tabla nacional de tasas sería fabricar treinta y tantas cifras que nadie verificó, y el usuario las leería como si fueran la boleta. La tasa la aporta el usuario con su fuente y su fecha, y queda en **su** espacio de trabajo.

## 1.2 packages/accounting-engine/ — el motor de cálculo

| Elemento                          | Líneas | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Depende de                                                     | Quién lo usa                                                                                                                             | Estado |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>index.mjs</code>            | 305    | Operaciones elementales ( <code>saleFromNet</code> , <code>purchaseFromNet</code> , <code>honorariumFromGross</code> , <code>ppmFromSalesNet</code> ), <code>f29Basic</code> , <code>f29DueDates</code> , <code>municipalPatent</code> , <code>idpcProPyme</code> , <code>journal</code> , <code>simulateScenario</code> , <code>clp</code> | <code>chile-tax-rules</code>                                   | Vistas <code>panel</code> , <code>impuestos</code> , <code>obligaciones</code> , <code>academia</code> ; CLI; <code>workspace.mjs</code> | Activo |
| <code>tax-equity.mjs</code>       | 235    | Capital propio tributario por dos métodos: art. 41 N.º 1 y simplificado 14 D N.º 3 (j). <code>calculateTaxEquity</code> , <code>allowsSimplifiedTaxEquity</code>                                                                                                                                                                            | <code>chile-tax-rules</code>                                   | <code>workspace.mjs</code> , vista <code>capital</code> , CLI                                                                            | Activo |
| <code>municipal-patent.mjs</code> | 229    | Patente municipal con la bifurcación del art. 24: empresa nueva vs. en funcionamiento. <code>calculateMunicipalPatent</code>                                                                                                                                                                                                                | <code>chile-tax-rules</code> , <code>municipalities.mjs</code> | <code>workspace.mjs</code> , vista <code>capital</code> , CLI                                                                            | Activo |

**Nota sobre duplicidad funcional aparente.** `index.mjs` exporta `municipalPatent()` y `municipal-patent.mjs` exporta `calculateMunicipalPatent()`. **No es un duplicado por descuido:** el propio código lo documenta. `municipalPatent()` es una estimación rápida que aplica una tasa a la cifra que le pasen —la usan la CLI y los laboratorios para enseñar el tope mínimo— y **no decide qué capital corresponde usar**. `calculateMunicipalPatent()` sí lo decide. Marcado **Activo** con propósito distinto, no duplicado.

### 1.3 packages/company-operations/ — el motor operativo

| Elemento                    | Líneas  | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Depende de                                                                                                                                                           | Quién lo usa                                                                 | Estado |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>workspace.mjs</code>  | 1, 4, 2 | <b>El orquestador central.</b> Clase <code>CompanyWorkspace</code> :<br>ficha, capital, municipalidad, ejercicio anual, constitución, operaciones, obligaciones, períodos, respaldo y diagnóstico. Más <code>seedSandboxWorkspace()</code>                                                                                            | <code>capital.mjs</code> , <code>tax-equity.mjs</code> ,<br><code>municipal-patent.mjs</code> ,<br><code>municipalities.mjs</code> ,<br><code>chile-tax-rules</code> | Todas las vistas vía <code>state.js</code> ;<br><code>index.mjs</code> ; CLI | Activo |
| <code>capital.mjs</code>    | 37, 1   | Modelo societario: <code>EQUITY_MOVEMENT_KINDS</code> (9 tipos), <code>DATA_STATUS</code> (5), <code>DATA_ORIGIN</code> (5),<br><code>normalizeCapitalProfile</code> ,<br><code>validateCapitalProfile</code> , <code>capitalPendingToPay</code> ,<br><code>normalizeEquityMovement</code> ,<br><code>summarizeEquityMovements</code> | —                                                                                                                                                                    | <code>workspace.mjs</code> , vista <code>capital</code>                      | Activo |
| <code>store.mjs</code>      | 84      | <code>createMemoryStore()</code> y <code>createWebStore({namespace})</code> . Define el contrato de seis métodos                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                                    | <code>platform.js</code> , pruebas                                           | Activo |
| <code>node-store.mjs</code> | 87      | Almacén de disco. Escritura atómica (temporal + <code>rename</code> ) y bitácora NDJSON <i>append-only</i>                                                                                                                                                                                                                            | <code>node:fs</code> , <code>node:path</code>                                                                                                                        | <code>index.mjs</code> (Node) — <b>nunca</b> el navegador                    | Activo |
| <code>rut.mjs</code>        | 43      | RUT chileno: <code>cleanRut</code> , <code>rutCheckDigit</code> (módulo 11), <code>validateRut</code>                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                    | Vista <code>empresa</code> , CLI                                             | Activo |
| <code>index.mjs</code>      | 49      | Entrada de Node: <code>CompanyWorkspace</code> extendida con <code>rootDir</code> , <code>seedSandbox(rootDir)</code> , <code>file(name)</code> , <code>dir</code>                                                                                                                                                                    | <code>workspace.mjs</code> , <code>node-store.mjs</code>                                                                                                             | CLI, pruebas                                                                 | Activo |

1.4 Paquetes de contenido

| Elemento                          | Líneas | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                    | Consumidores                                                                                                                                                                | Estado |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>glossary/index.mjs</code>   | 654    | <b>54 términos</b> en 6 categorías, con <code>notToConfuseWith</code> , <code>related</code> , <code>legalReference</code> , <code>term()</code> , <code>searchTerms()</code> , <code>termsByCategory()</code> , <code>danglingReferences()</code> | Vista <code>glosario</code> , ayudas contextuales ( <code>terms.js</code> ), buscador <code>Ctrl+K</code> , <code>build-glossary.mjs</code> → <code>docs/GLOSSARY.md</code> | Activo |
| <code>onboarding/index.mjs</code> | 624    | <b>14 etapas</b> en <b>5 fases</b> , <code>COVERAGE</code> (9 cubiertas / 10 no cubiertas), <b>12</b> <code>FIRST_QUESTIONS</code> , <code>stage()</code> , <code>stagesByPhase()</code> , <code>danglingReferences()</code>                       | Vista <code>empezar</code> , <code>build-guide.mjs</code> → <code>EMPEZAR-AQUI.{md,html,pdf}</code> , <code>lib/diagrams.mjs</code> , <code>capture-screenshots.mjs</code>  | Activo |
| <code>shortcuts/index.mjs</code>  | 186    | <b>12 atajos</b> en 3 grupos. <code>resolveShortcut(event, {typing})</code> , <code>shortcutsByGroup()</code> , <code>keysFor()</code>                                                                                                             | <code>lib/shortcuts.js</code> , <code>build-shortcuts.mjs</code> → <code>docs/ATAJOS-DE-TECLADO.md</code>                                                                   | Activo |

Los tres comparten el mismo patrón —**datos en el código, documento generado, sincronía comprobada en CI**— y es la razón de que la documentación de este repositorio no pueda contradecir al producto.

## 2 · `apps/` — las superficies

### 2.1 `apps/web/src/` — la única interfaz del producto

| Elemento                          | Líneas | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                              | Estado |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>app.js</code>               | 249    | Router, shell, barra lateral, cambio de modo/tema/período, arranque, instalación de atajos, registro del service worker. <code>APP_VERSION</code>                                                                            | Activo |
| <code>index.html</code>           | 32     | Documento base                                                                                                                                                                                                               | Activo |
| <code>app.css</code>              | 785    | Hoja de estilos completa, con tema claro y oscuro                                                                                                                                                                            | Activo |
| <code>sw.js</code>                | 62     | Service worker: caché de la propia app. <b>No</b> intercepta datos del usuario. <code>CACHE</code> con <code>__BUILD_ID__</code> sustituido en el build                                                                      | Activo |
| <code>manifest.webmanifest</code> | 24     | Manifiesto PWA: 4 iconos y 2 accesos directos ( <code>#operaciones</code> , <code>#impuestos</code> )                                                                                                                        | Activo |
| <code>lib/dom.js</code>           | 183    | <code>html</code> (escapa toda interpolación por defecto), <code>raw</code> , <code>esc</code> , formateo CLP/fecha/período, <code>toast</code> , <code>attempt</code> , <code>openModal</code> , <code>confirmAction</code> | Activo |
| <code>lib/state.js</code>         | 66     | Estado global, dos <code>CompanyWorkspace</code> vivos (real y sandbox), preferencias en <code>localStorage</code> , <code>selectablePeriods()</code>                                                                        | Activo |
| <code>lib/platform.js</code>      | 150    | Detección de plataforma, <code>createPlatformStore</code> , <code>hydrateFromDisk</code> , <code>saveTextFile</code> , <code>pickTextFile</code> , <code>openExternal</code>                                                 | Activo |
| <code>lib/shortcuts.js</code>     | 225    | Oyente global único, buscador de comandos ( <code>Ctrl+K</code> ), diálogo de ayuda                                                                                                                                          | Activo |
| <code>lib/terms.js</code>         | 144    | Ayudas contextuales: <code>termChip</code> , <code>termWord</code> , <code>mountTerms</code> , globo flotante colgado del <code>body</code>                                                                                  | Activo |
| <code>icons/icon.svg</code>       | —      | Icono fuente; los PNG los genera <code>build-icons.mjs</code>                                                                                                                                                                | Activo |

**Las 14 vistas.** Cada una exporta `{ id, label, title, icon, render() }` y opcionalmente `mount(root, rerender)` y `badge()`. Una prueba verifica los cinco campos en las catorce.

| Vista                        | Líneas     | Qué resuelve                                                                          | Estado |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>empezar.js</code>      | 267        | Las 14 etapas ordenadas por <i>tiempo</i> , con el estado real de los trámites        | Activo |
| <code>panel.js</code>        | 218        | Indicadores del período, <code>healthCheck()</code> , próximos vencimientos           | Activo |
| <code>operaciones.js</code>  | 273        | Alta, edición, borrado y filtrado de operaciones; propone el IVA sin pisar lo escrito | Activo |
| <code>impuestos.js</code>    | 184        | Borrador F29 con remanente arrastrado; lista de control persistida en el período      | Activo |
| <code>obligaciones.js</code> | 155        | Calendario de cumplimiento con comprobante obligatorio                                | Activo |
| <code>cierre.js</code>       | 146        | Cierre mensual con lista de 5 puntos declarada                                        | Activo |
| <code>constitucion.js</code> | 102        | Los 9 trámites con autoridad, evidencia y enlace oficial                              | Activo |
| <code>empresa.js</code>      | 190        | Ficha de la empresa; valida el RUT con <code>validateRut</code>                       | Activo |
| <code>capital.js</code>      | <b>694</b> | La vista más grande: seis magnitudes, ledger patrimonial, CPT, patente y cierre anual | Activo |
| <code>auditoria.js</code>    | 92         | Bitácora, con buscador que conserva el cursor                                         | Activo |
| <code>datos.js</code>        | 179        | Exportar, importar, respaldos, CSV                                                    | Activo |
| <code>academia.js</code>     | 254        | Explicaciones que usan el mismo motor que calcula                                     | Activo |
| <code>glosario.js</code>     | 95         | Los 54 términos, buscables                                                            | Activo |
| <code>ayuda.js</code>        | 187        | Los manuales en un marco del mismo origen; atajos                                     | Activo |

## 2.2 `apps/empresa-operativa/` — servidor local estático

| Elemento                       | Líneas | Responsabilidad                                                                                                                                                                              | Estado |
|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>server.mjs</code>        | 101    | Sirve <code>apps/web/dist</code> en <code>127.0.0.1:4180</code> . <code>resolveSafe()</code> bloquea el escape de directorio; cabeceras CSP, <code>nosniff</code> , <code>no-referrer</code> | Activo |
| <code>start-windows.bat</code> | 30     | Lanzador de doble clic. CRLF forzado por <code>.gitattributes</code>                                                                                                                         | Activo |
| <code>start-windows.ps1</code> | 20     | Lanzador PowerShell equivalente                                                                                                                                                              | Activo |



## 2.3 apps/android/ — envoltorio Capacitor 7

| Elemento                               | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                  | Estado                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <code>capacitor.config.json</code>     | <code>appId: cl.vladimiracuna.empresaoperativa</code> , <code>webDir: www</code> ,<br><code>allowMixedContent: false</code> , <code>webContentsDebuggingEnabled: false</code> ,<br><code>CapacitorHttp</code> <b>desactivado</b> | Activo                         |
| <code>copiar-www.mjs</code> (74)       | Copia <code>dist</code> a <code>www</code> y <b>cuenta</b> vistas y núcleo antes de seguir; aplica iconos si el proyecto Android existe                                                                                          | Activo                         |
| <code>package.json</code> (21)         | 4 dependencias Capacitor + CLI. Versión <code>1.4.0</code> , sincronizada por una prueba                                                                                                                                         | Activo                         |
| <code>res-icons/</code>                | 15 PNG + 1 XML de icono adaptativo, en 6 densidades ( <code>mipmap-mdpi</code> ... <code>mipmap-xxxhdpi</code> )                                                                                                                 | Activo                         |
| <code>pnpm-lock.yaml</code> (792)      | Lockfile válido                                                                                                                                                                                                                  | Activo                         |
| <code>package-lock.json</code> (1.186) | Lockfile de <b>npm</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Duplicado</b><br>— ver nota |

**Nota sobre `apps/android/package-lock.json`** . El repositorio declara `pnpm@11.2.2` como gestor y los workflows ejecutan `pnpm install --frozen-lockfile`, que lee `pnpm-lock.yaml` . El `package-lock.json` no lo consume nada en el repositorio: es un residuo de una instalación con npm. Registrado en [15 · Riesgos](#); **no se eliminó**, porque borrarlo es un cambio funcional.

## 2.4 apps/contador-desktop/ — shell Tauri 2 (Windows)

| Elemento                                         | Líneas | Responsabilidad                                                                                                                                                                           | Estado            |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <code>src-tauri/src/lib.rs</code>                | 135    | Cuatro comandos: <code>load_workspace</code> , <code>save_workspace</code> , <code>export_file</code> , <code>app_info</code> . <code>safe_mode()</code> valida el modo. Dos pruebas Rust | Activo            |
| <code>src-tauri/src/main.rs</code>               | 6      | Punto de entrada; sin consola en release                                                                                                                                                  | Activo            |
| <code>src-tauri/build.rs</code>                  | 1      | <code>tauri_build::build()</code>                                                                                                                                                         | Activo            |
| <code>src-tauri/Cargo.toml</code>                | 31     | <code>tauri 2</code> , <code>serde</code> , <code>serde_json</code> . Sin base de datos embebida — el comentario explica por qué se quitó <code>rusqlite</code>                           | Activo            |
| <code>src-tauri/tauri.conf.json</code>           | 49     | Ventana, CSP, bundle MSI + NSIS, <code>identifier</code> igual al <code>appId</code> de Android                                                                                           | Activo            |
| <code>src-tauri/capabilities/default.json</code> | 7      | <code>permissions: ["core:default"]</code> y nada más. Sin red, sin shell, sin FS genérico                                                                                                | Activo            |
| <code>package.json</code>                        | 15     | Sólo <code>@tauri-apps/cli</code> . <code>version: "1.0.0"</code>                                                                                                                         | Legado — ver nota |

**Nota sobre la versión.** `apps/contador-desktop/package.json` declara `1.0.0`, mientras `package.json` raíz, `tauri.conf.json`, `Cargo.toml`, `app.js` y `apps/android/package.json` declaran `1.4.0`. La prueba «la versión de la app coincide en package.json, Tauri y Cargo» comprueba cinco de esos seis sitios y **no** incluye éste. Como ese `package.json` sólo sirve para invocar el CLI de Tauri —que toma la versión de `tauri.conf.json`— el desfase no afecta al binario producido. Registrado en [15 · Riesgos](#).

## 2.5 apps/contador-cli/ — línea de comandos

| Elemento                   | Líneas | Responsabilidad                                                                                                                                                                | Estado |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>src/index.mjs</code> | 323    | <b>23 comandos</b> en dos familias: <b>cálculo puro</b> , 15 contando <code>ayuda</code> (no tocan disco), y <b>espacio de trabajo</b> , 8 (archivos en <code>--datos</code> ) | Activo |

### 3 · scripts/ — build, generación y verificación

| Script                               | Líneas | Responsabilidad                                                                                                                                    | --<br>check                   | Quién lo ejecuta                                                            | Estado |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>build-all.mjs</code>           | 29     | Orquesta reglas → iconos → web                                                                                                                     | —                             | <code>pnpm build</code> , <code>pnpm start</code> , CI, todos los workflows | Activo |
| <code>build-rules.mjs</code>         | 65     | <code>rules/*.json</code> → <code>rules.generated.mjs</code>                                                                                       | ✓                             | <code>pnpm check</code> , CI                                                | Activo |
| <code>build-icons.mjs</code>         | 335    | PNG a mano con <code>node:zlib</code> , sin dependencias                                                                                           | —                             | <code>build-all</code>                                                      | Activo |
| <code>build-web.mjs</code>           | 128    | Compone <code>apps/web/dist</code> , embarca manuales y presentación, <b>**aborta si hay <code>node:*</code> **</b> , calcula <code>buildId</code> | —                             | <code>build-all</code>                                                      | Activo |
| <code>build-glossary.mjs</code>      | 90     | <code>packages/glossary</code> → <code>docs/GLOSSARY.md</code>                                                                                     | ✓                             | <code>pnpm check</code> , CI                                                | Activo |
| <code>build-guide.mjs</code>         | 407    | <code>packages/onboarding</code> → <code>EMPEZAR-AQUI.{md,html,pdf}</code> + 2 diagramas SVG                                                       | ✓ (sólo el <code>.md</code> ) | <code>pnpm check</code> , CI, <code>pnpm docs</code>                        | Activo |
| <code>build-shortcuts.mjs</code>     | 86     | <code>packages/shortcuts</code> → <code>docs/ATAJOS-DE-TECLADO.md</code>                                                                           | ✓                             | <code>pnpm check</code> , CI                                                | Activo |
| <code>build-manual.mjs</code>        | 115    | <code>docs/MANUAL.md</code> → <code>MANUAL.pdf</code> (densidad 2) y <code>MANUAL.html</code> (densidad 1)                                         | —                             | <code>pnpm manual</code> , <code>pnpm docs</code>                           | Activo |
| <code>build-presentacion.mjs</code>  | 317    | <code>docs/presentacion.md</code> → 4 artefactos: diapositivas y pauta, en HTML y PDF                                                              | ✓                             | <code>pnpm check</code> , CI                                                | Activo |
| <code>check-presentacion.mjs</code>  | 121    | Abre los PDF, <b>cuenta páginas</b> y compara con lo que anuncian 5 archivos del repositorio                                                       | —                             | <code>pnpm check</code> , CI                                                | Activo |
| <code>validate-rules.mjs</code>      | 48     | Valida los <b>valores</b> de las tasas del año en curso                                                                                            | —                             | <code>pnpm check</code> , CI                                                | Activo |
| <code>verify-apk.mjs</code>          | 124    | Abre el APK como ZIP leyendo el directorio central a mano; 12 comprobaciones                                                                       | —                             | <code>android.yml</code> , <code>pnpm android:verify</code>                 | Activo |
| <code>capture-screenshots.mjs</code> | 115    | Recaptura las pantallas con Chrome headless, en dos densidades                                                                                     | —                             | <code>pnpm capturas</code> , <code>pnpm docs</code>                         | Activo |

| Script                             | Líneas | Responsabilidad                                                                       | --<br>check         | Quién lo ejecuta | Estado |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| <code>build-system-docs.mjs</code> | —      | <b>Nuevo en esta serie.</b> Genera los PDF de <code>docs/system-documentation/</code> | <code>--only</code> | Manual           | Activo |

`scripts/lib/` — librerías compartidas

| Elemento                     | Líneas | Responsabilidad                                                                                                                                              | Usado por                                                                                                                                                  | Estado |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>chrome.mjs</code>      | 101    | <code>findBrowser()</code> (Chrome o Edge), <code>screenshot()</code> , <code>printPdf()</code> . Perfil desechable para que las capturas sean reproducibles | <code>build-manual</code> , <code>build-guide</code> , <code>build-presentation</code> , <code>capture-screenshots</code> , <code>build-system-docs</code> | Activo |
| <code>markdown.mjs</code>    | 223    | Conversor Markdown → HTML suficiente para <b>este</b> repositorio; <code>embedFrom()</code> embebe imágenes como data URI                                    | Los mismos                                                                                                                                                 | Activo |
| <code>print-style.mjs</code> | 174    | <code>PRINT_CSS</code> (A4) y <code>SCREEN_CSS</code> (claro/oscuro), compartidos para que manual y guía parezcan del mismo producto                         | <code>build-manual</code> , <code>build-guide</code> , <code>build-system-docs</code>                                                                      | Activo |
| <code>diagrams.mjs</code>    | 229    | Genera 2 diagramas SVG <b>desde los datos</b> de <code>packages/onboarding</code>                                                                            | <code>build-guide</code>                                                                                                                                   | Activo |

## 4 • tests/ — 13 suites, 153 pruebas

| Suite                                    | Líneas | Pruebas | Qué protege                                                                                           |
|------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>accounting.test.mjs</code>         | 9      | 6       | Aritmética básica: IVA, retención, F29, patente mínima, IDPC, asiento de retiro                       |
| <code>f29.test.mjs</code>                | 66     | 8       | IVA declarado vs. derivado, remanente, vencimientos y traslado de fin de semana                       |
| <code>rules.test.mjs</code>              | 44     | 4       | JSON ≡ módulo generado; toda regla con fuente y fecha; año faltante lanza                             |
| <code>rut.test.mjs</code>                | 39     | 6       | Dígito verificador módulo 11 y formatos aceptados                                                     |
| <code>capital.test.mjs</code>            | 178    | 19      | Migración del campo <code>capital</code> antiguo, validaciones societarias, agregación de movimientos |
| <code>tax-equity.test.mjs</code>         | 177    | 17      | Los dos métodos de CPT, el piso en cero, el rechazo del método a quien no califica                    |
| <code>municipal-patent.test.mjs</code>   | 211    | 23      | La bifurcación del art. 24, topes, deducciones, prorrateo, UTM y tasa no verificada                   |
| <code>workspace.test.mjs</code>          | 146    | 14      | Inmutabilidad del período, remanente entre períodos, evidencia obligatoria, respaldo                  |
| <code>company-operations.test.mjs</code> | 34     | 4       | Aislamiento real/sandbox sobre disco real                                                             |
| <code>glossary.test.mjs</code>           | 93     | 11      | Referencias no rotas, unicidad de ids, categorías declaradas                                          |
| <code>onboarding.test.mjs</code>         | 189    | 17      | Etapas, fases, referencias a vistas y a trámites, cobertura declarada                                 |
| <code>ayuda.test.mjs</code>              | 160    | 16      | Atajos únicos, comportamiento al escribir, contenido de la vista de ayuda                             |
| <code>webapp.test.mjs</code>             | 115    | 8       | **La regla <code>node:*</code> **, router completo, versión sincronizada, manifiesto PWA              |

Recuento verificado con `node --test tests/*.test.mjs`: `tests 153 · pass 153 · fail 0`.

## 5 · `.github/` — automatización

| Elemento                                         | Líneas | Disparadores                                                             | Estado |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>workflows/ci.yml</code>                    | 189    | <code>push</code> / <code>PR</code> a main, manual                       | Activo |
| <code>workflows/security.yml</code>              | 95     | <code>push</code> / <code>PR</code> a main, cron lunes 06:00 UTC, manual | Activo |
| <code>workflows/pages.yml</code>                 | 58     | <code>push</code> a main, manual                                         | Activo |
| <code>workflows/android.yml</code>               | 99     | Manual y <code>workflow_call</code>                                      | Activo |
| <code>workflows/desktop.yml</code>               | 152    | Manual y <code>workflow_call</code>                                      | Activo |
| <code>workflows/release.yml</code>               | 121    | Etiqueta <code>v*</code> , manual                                        | Activo |
| <code>ISSUE_TEMPLATE/error.yml</code>            | 67     | Reporte de error                                                         | Activo |
| <code>ISSUE_TEMPLATE/mejora.yml</code>           | 51     | Propuesta de mejora                                                      | Activo |
| <code>ISSUE_TEMPLATE/regla-tributaria.yml</code> | 69     | <b>Cambio de regla tributaria</b> — el formulario exige fuente oficial   | Activo |
| <code>ISSUE_TEMPLATE/config.yml</code>           | 11     | Configuración del selector                                               | Activo |
| <code>pull_request_template.md</code>            | —      | Plantilla de PR                                                          | Activo |

## 6 · docs/ — documentación previa a esta serie

23 documentos Markdown. Los cuatro **generados** no se editan a mano; CI falla si se desvían.

| Documento                                                                                                                        | Origen                           | Estado                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| GLOSSARY.md (588)                                                                                                                | packages/glossary/index.mjs      | Generado                    |
| EMPEZAR-AQUI.md (801) · .html (578) · .pdf                                                                                       | packages/onboarding/index.mjs    | Generado                    |
| ATAJOS-DE-TECLADO.md (65)                                                                                                        | packages/shortcuts/index.mjs     | Generado                    |
| presentacion/*.html y *.pdf                                                                                                      | docs/presentacion.md             | Generado                    |
| MANUAL.html (581) · MANUAL.pdf                                                                                                   | docs/MANUAL.md                   | Generado                    |
| ARCHITECTURE.md (168)                                                                                                            | Escrito a mano                   | Activo (con drift — ver 15) |
| MANUAL.md (975)                                                                                                                  | Escrito a mano                   | Activo                      |
| SOURCES-2026.md (81)                                                                                                             | Escrito a mano                   | Activo                      |
| README.md (63)                                                                                                                   | Escrito a mano                   | Activo (con drift)          |
| ROADMAP.md (84)                                                                                                                  | Escrito a mano                   | Activo (con drift)          |
| RUNBOOK-MENSUAL.md (43) · RUNBOOK-ANUAL.md (24)                                                                                  | Escrito a mano                   | Activo                      |
| DECISION-TREE.md (27) · ACCOUNTING-POLICIES.md (12)                                                                              | Escrito a mano                   | Activo                      |
| product/ (6 documentos)                                                                                                          | Escrito a mano                   | Activo                      |
| accounting/CAPITAL-PATRIMONIO.md · tax/CAPITAL-PROPIO-TRIBUTARIO.md · municipal/PATENTE-MUNICIPAL.md · guides/OFICINA-VIRTUAL.md | Escrito a mano                   | Activo                      |
| assets/capturas/ (19 PNG) · assets/compacto/ (16 PNG)                                                                            | capture-screenshots.mjs          | Generado                    |
| assets/diagramas/ (5 SVG)                                                                                                        | 2 por lib/diagrams.mjs, 3 a mano | Mixto                       |

## 7 · Material de aprendizaje

| Directorio        | Contenido                                              | Consumidores   | Estado |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|
| curriculum/       | curriculum.yaml (244 líneas) + 16 partes con su README | Lectura humana | Activo |
| labs/             | 16 laboratorios, cada uno con README.md y solution.md  | Lectura humana | Activo |
| cases/            | 2 casos integrales                                     | Lectura humana | Activo |
| data/scenarios/   | 1 escenario JSON para pnpm cli escenario               | CLI            | Activo |
| academy/README.md | Índice del material                                    | Lectura humana | Activo |

**Hallazgo verificado.** Ninguna prueba y ningún script del repositorio lee curriculum/ , labs/ , cases/ ni academy/ . El único lugar del código que los menciona es apps/web/src/views/academia.js:238 , y es una cadena de texto que los nombra al lector — no una lectura de archivo. data/scenarios/\*.json sólo lo consume la CLI si el usuario le pasa la ruta a mano; ninguna prueba lo ejecuta. Comprobado con

```
grep -rn "labs/|curriculum/|cases/|academy/|data/scenarios" scripts/ tests/ packages/ apps/ .
```

Es material de lectura, no material verificado: si la solución de un laboratorio deja de coincidir con lo que el motor calcula, nada lo detecta. Registrado en

15 · Riesgos.



## 8 · Raíz del repositorio

| Archivo                                                      | Responsabilidad                                                                                                                                                                            | Estado                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <code>package.json</code>                                    | Versión <code>1.4.0</code> , <code>type: module</code> , <code>engines.node &gt;= 20</code> , <code>packageManager: pnpm@11.2.2</code> , 21 scripts, <b>cero</b> <code>dependencies</code> | Activo                |
| <code>pnpm-lock.yaml</code>                                  | Lockfile raíz                                                                                                                                                                              | Activo                |
| <code>.gitignore</code>                                      | Excluye <code>node_modules</code> , artefactos de build y <b>datos operativos reales</b>                                                                                                   | Activo                |
| <code>.gitattributes</code>                                  | <code>eol=lf</code> global, CRLF para <code>.bat</code> / <code>.ps1</code> , binarios sin conversión, <code>linguist-generated</code> y <code>linguist-documentation</code>               | Activo                |
| <code>README.md</code> (490)                                 | Portada del proyecto                                                                                                                                                                       | Activo<br>(con drift) |
| <code>CHANGELOG.md</code> (367)                              | Keep a Changelog + SemVer                                                                                                                                                                  | Activo                |
| <code>CONTRIBUTING.md</code>                                 | Reglas para cambiar una tasa; el documento más importante para un colaborador nuevo                                                                                                        | Activo                |
| <code>SECURITY.md</code>                                     | Modelo de amenazas y qué no subir nunca                                                                                                                                                    | Activo                |
| <code>CODE_OF_CONDUCT.md</code> · <code>LICENSE</code> (MIT) | —                                                                                                                                                                                          | Activo                |